

Interfaces: Default-Methoden

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Problem: Etablierte API (Interfaces) erweitern

```
interface Klausur {  
    void anmelden(Studi s);  
    void abmelden(Studi s);  
}
```

Problem: Etablierte API (Interfaces) erweitern

```
interface Klausur {  
    void anmelden(Studi s);  
    void abmelden(Studi s);  
}
```

=> Nachträglich noch `void schreiben(Studi s);` ergänzen?

Default-Methoden: Interfaces mit Implementierung

```
interface Klausur {  
    void anmelden(Studi s);  
    void abmelden(Studi s);  
  
    default void schreiben(Studi s) {  
        ...      // Default-Implementierung  
    }  
  
    default void wuppie() {  
        throw new java.lang.UnsupportedOperationException();  
    }  
}
```

Auflösung Mehrfachvererbung: 1. Klassen gewinnen

```
interface A {  
    default String hello() { return "A"; }  
}  
  
class C {  
    public String hello() { return "C"; }  
}  
  
class E extends C implements A {}  
  
/** Mehrfachvererbung: 1. Klassen gewinnen */  
public class DefaultTest1 {  
    public static void main(String... args) {  
        String e = new E().hello();  
    }  
}
```

Auflösung Mehrfachvererbung: 2. Sub-Interfaces gewinnen

```
interface A {  
    default String hello() { return "A"; }  
}  
  
interface B extends A {  
    @Override default String hello() { return "B"; }  
}  
  
class D implements A, B {}  
  
  
/** Mehrfachvererbung: 2. Sub-Interfaces gewinnen */  
public class DefaultTest2 {  
    public static void main(String... args) {  
        String e = new D().hello();  
    }  
}
```

Auflösung Mehrfachvererbung: 3. Methode explizit auswählen

```
interface A {  
    default String hello() { return "A"; }  
}  
  
interface B {  
    default String hello() { return "B"; }  
}  
  
class D implements A, B {  
    @Override public String hello() { return A.super.hello(); }  
}
```

```
/** Mehrfachvererbung: 3. Methode explizit auswählen */  
public class DefaultTest3 {  
    public static void main(String... args) {  
        String e = new D().hello();  
    }  
}
```

Quiz: Was kommt hier raus?

```
interface A {  
    default String hello() { return "A"; }  
}  
  
interface B extends A {  
    @Override default String hello() { return "B"; }  
}  
  
class C implements B {  
    @Override public String hello() { return "C"; }  
}  
  
class D extends C implements A, B {}  
  
  
/** Quiz Mehrfachvererbung */  
public class DefaultTest {  
    public static void main(String... args) {  
        String e = new D().hello(); // ???  
    }  
}
```


Interfaces vs. Abstrakte Klassen

- **Abstrakte Klassen:** Schnittstelle und Verhalten und Zustand
- **Interfaces:**
 - vor Java 8 nur Schnittstelle
 - ab Java 8 Schnittstelle und Verhalten
- **Design:**
 - Interfaces sind beinahe wie abstrakte Klassen, nur ohne Zustand
 - Klassen können nur von **einer** (abstrakten) Klasse erben, aber **viele** Interfaces implementieren

Seit Java8: Interfaces mit Implementierung: **Default-Methoden**

- Methoden mit dem Schlüsselwort `default` können Implementierung im Interface haben
- Die Implementierung wird vererbt und kann bei Bedarf überschrieben werden
- Auflösung von Mehrfachvererbung:
 - Regel 1: Klassen gewinnen
 - Regel 2: Sub-Interfaces gewinnen
 - Regel 3: Methode explizit auswählen
- Unterschied zu abstrakten Klassen: **Kein Zustand**



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

